

CONFIDENTIEL · CLIENT PRIVE

Memorandum de presentation

Comment NEXTONES Desk construit, pilote
et protege votre portefeuille de 1 000 000 €

Destinataire	Client prive — patrimoine investissable 1 M€
Emetteur	NEXTONES (Richard Guelin)
Reference du document	NXT-MEMO-CLIENT-2026-06 · rev. 1.2
Date d'emission	9 juin 2026
Version	1.2 (actualisation : Convergence Engine + Memo IC enrichi + stabilite technique)
Statut	Document de presentation — non contractuel

Ce document a pour seul objet de vous expliquer, de maniere claire et complete, le fonctionnement de l'outil de gestion qui sera utilise pour piloter votre portefeuille. Il decrit ce que l'outil fait, comment il prend ses decisions, quels garde-fous protegent votre capital, et quelles sont les limites que nous nous engageons a respecter en toute transparence.

Cette revision 1.2 integre trois evolutions techniques majeures livrees en juin 2026 :

- (1) le Convergence Engine L1-L5 qui consolide les cinq agents specialises en cinq buckets decisionnels (Regime, Positionnement, Structure, Liquidite, Risque) avec une regle de convergence stricte de 3/5 minimum et un multiplicateur de sizing applique par l'agent Construction.
- (2) le Memo IC quotidien enrichi : section Ce qui a change qui compare le cycle du jour aux cycles J-1 et J-7 (regime, factor, geopolitique, macroeconomie), et bandeau Verdict systeme alimente par le Convergence Engine integre au PDF du memo.
- (3) une consolidation technique : extension du scanner mensuel d'univers aux actions (au-dela de la poche crypto/ETF), activation du Risk Engine V2 en runtime (gating reel des propositions), et reparation systemique des verrous de base et de l'encodage UTF-8 — la chaine tourne desormais sans erreur de lock ni de mojibake.

Sommaire

1.	Lettre d'introduction	4
2.	Synthese executive — l'outil en six points	5
3.	Comment l'outil construit votre portefeuille	6
4.	Comment l'outil pilote votre portefeuille au quotidien	9
5.	L'intelligence de l'outil — agents specialises et Convergence Engine	12
6.	Comment l'outil protege votre capital	18
7.	Vos points de controle quotidiens	20
8.	Perimetre, limites et engagements de transparence	21
9.	Trading live — architecture de bascule (Phase 3C)	23
A.	Annexe — Glossaire	26
B.	Annexe — Exemple chiffre d'un cycle complet sur 1 M€	28
C.	Annexe — Procedure d'incident et contacts	31

Le present memorandum est volontairement redige sans jargon technique. Un glossaire en annexe definit les rares termes specialises utilises.

1 · INTRODUCTION

Lettre d'introduction

Vous nous confiez un capital de 1 000 000 €. Vous avez le droit de savoir, concrètement, comment ce capital sera investi, qui prend les décisions, et quelles sont les règles que nous nous imposons pour le protéger.

NEXTONES Desk est un outil de gestion de portefeuille développé en interne. Sa vocation est simple : appliquer une discipline d'investissement systématique, robuste, et entièrement tracable. Chaque ordre que vous validerez sera accompagné d'une explication écrite, chaque seuil de risque est défini à l'avance, chaque exception est journalisée.

L'outil ne remplace pas le jugement humain : il l'organise. Il prépare des décisions, les justifie avec des données vérifiables, et les soumet à votre validation avant toute exécution. Vous restez maître du capital. L'outil vous fournit la lecture, la rigueur et la rapidité.

Notre engagement de transparence repose sur trois principes :

- Vous décidez. Aucun ordre n'est exécuté sans validation manuelle. Tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton, rien ne bouge.
- Nous expliquons. Chaque proposition d'ordre est accompagnée d'un memo écrit qui résume la thèse, les données, les sources, et les contre-arguments.
- Nous traçons. Toutes les décisions, tous les contrôles de risque, toutes les exécutions sont enregistrés en base de données et auditables à tout moment.

« Un outil de gestion n'a de valeur que s'il rend ses règles visibles. Sans règle explicite, il n'y a pas de discipline ; sans discipline, il n'y a pas de performance durable. »

Les pages qui suivent décrivent l'outil tel qu'il fonctionnera réellement sur votre portefeuille. Si un point reste flou, demandez : nous reformulerons jusqu'à obtenir votre compréhension complète. C'est la condition de votre conviction, et la conviction conditionne la tenue dans les phases difficiles de marche.

2 · SYNTHÈSE EXECUTIVE

L'outil en six points

Avant d'entrer dans le détail, voici les six engagements opérationnels qui structurent le pilotage de votre portefeuille.

01**UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT MAÎTRISÉ**

L'outil n'investit que dans des actifs cotés, liquides et suivis quotidiennement : grandes capitalisations américaines, ETF sectoriels et thématiques, immobilier coté (REIT), et une poche limitée de crypto-actifs majeurs. Aucune position obscure, aucun produit complexe, aucun effet de levier excessif.

02**DES POIDS PLAFONNÉS PAR ACTIF**

Chaque ligne du portefeuille a un poids cible et un poids maximum. Une seule action ne peut dépasser 5 % du portefeuille pour la technologie, 3 % pour l'immobilier, 4 % pour la santé. Aucune position ne peut dépasser 8 %. Le risque est dilué par construction.

03**DES RÉGIMES DE MARCHÉ QUI ADAPTENT LE COMPORTEMENT**

L'outil identifie trois régimes : RISK-ON (marché favorable, l'outil investit pleinement), MAINTAIN (incertitude, l'outil ajuste à la marge), RISK-OFF (marché dégradé, l'outil réduit l'exposition et garde du cash). Le régime est mesuré quotidiennement.

04**UN CONVERGENCE ENGINE QUI VALIDE LA DIRECTION**

Nouveauté juin 2026. Avant qu'un ordre n'apparaisse en validation, les cinq agents spécialisés (Régime, Positionnement, Structure, Liquidité, Risque) doivent s'aligner sur une direction commune. Règle stricte : au moins 3 buckets sur 5 doivent converger. En l'absence de consensus, le sizing est réduit (drift, x0.5) ou l'ordre est forcé en sortie (x0.0).

05**UNE LECTURE GEOPOLITIQUE ET MACROÉCONOMIQUE EN CONTINU**

L'outil consulte automatiquement les flux d'information géopolitique (agent Perplexity Geo) et le calendrier des publications économiques (API FRED de la Federal Reserve). Cette lecture nourrit les mémos qui accompagnent chaque proposition d'ordre, ainsi que la section Ce qui a changé du mémo IC quotidien.

06**VOUS VALIDEZ, L'OUTIL EXECUTE**

L'outil propose. Vous lisez le mémo. Vous validez ou refusez. C'est seulement après votre clic que l'ordre part sur le marché. Aucune exécution automatique sans intervention humaine.

3 · CONSTRUCTION

Comment l'outil construit votre portefeuille

Construire un portefeuille, c'est répondre à trois questions : dans quoi investir, combien mettre sur chaque ligne, et quand rééquilibrer. L'outil applique une discipline écrite pour chacune de ces trois questions.

3.1 — L'univers d'investissement

L'outil ne tire pas au hasard dans toutes les actions du monde. Il sélectionne uniquement dans un univers ferme, contenu et liquide. Ce choix protège contre les actifs douteux, les escroqueries et les marchés sous-jacents difficiles à sortir en cas de stress.

Classe d'actifs	Exemples	Justification
Actions américaines	Grandes capitalisations (Apple, Microsoft, Nvidia, JPMorgan, etc.)	Liquidité, transparence, suivi analytique mondial
ETF sectoriels	Tech, énergie, santé, finance, indus, matériaux (XLK, XLE, XLV...)	Exposition sectorielle diversifiée sans risque émetteur unique
Immobilier coté (REIT)	Prologis, Public Storage, etc.	Diversification immobilière sans illiquidité physique
Crypto majeures	Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, Hyperliquid, Zcash	Poche limitée (cap par actif), diversification non corrélée

Tout actif candidat doit passer un filtre de liquidité (volume quotidien minimum) et de fiabilité des données (historique de prix continu sur au moins trois mois) avant d'intégrer le portefeuille.

3.2 — La sélection des actifs

Dans cet univers, l'outil ne retient pas tout. Il calcule mensuellement un score de mérite pour chaque actif candidat, fonde sur trois familles de critères mesurables :

- Qualité fondamentale : rentabilité, bilan, croissance des résultats, absence de signaux d'alerte (red flags). Note quotidienne entre 0 et 100, alimentée par l'agent Perplexity Factor (recherche multi-sources).
- Comportement de prix : tendance, force relative, volatilité. L'outil préfère les actifs qui montent régulièrement aux actifs qui montent fort puis chutent.
- Contexte de marché : positionnement du secteur, narratif, événements macroéconomiques à venir. Un actif fort dans un secteur faible reçoit une décote.

Les actifs au-dessus d'un seuil de qualité sont promus dans l'univers cible, ceux qui passent en-dessous sont retirés. Le portefeuille suit donc un processus de sélection naturelle, sans coup de tête et sans biais d'attachement.

3.3 — Le dimensionnement de chaque position

Une fois l'univers cible défini, l'outil calcule un poids cible par actif. Trois règles structurelles encadrent ce calcul :

Regle	Plafond / Seuil	Effet
Plafond par classe	Actions $\leq$ 80 % · Crypto $\leq$ 15 % · REIT $\leq$ 25 %	Empêche toute concentration de classe
Plafond par actif	Tech : 5 % · Santé : 4 % · Indus : 5 % · REIT : 3 % · Crypto majeure : 7 %	Aucune ligne ne peut dominer le portefeuille
Cash résiduel	5 % minimum, jusqu'à 30 % en régime dégradé	Conserve de la munition pour les opportunités et amortit les chocs
Lissage (smoothing)	Mouvement net par ligne plafonné à 1,5 % de poids par cycle	Évite les surréactions et réduit les frais

Ce que ces règles produisent concrètement

Sur un portefeuille de 1 M€, aucune position ne représente plus de 80 000 €.

La part crypto, par nature plus volatile, est plafonnée à 150 000 €.

Une réserve minimale de 50 000 € en cash est toujours maintenue.

Les rotations sont graduelles : pas de bascule brutale de 30 % d'un coup.

3.4 — La cadence de reequilibrage

L'outil execute deux cycles distincts :

- Cycle quotidien de pilotage : chaque jour de bourse ouvre, l'outil prend une photo du marche, recalcule les poids cibles, et propose les ordres necessaires pour s'en rapprocher. Si les ecarts sont faibles, il ne fait rien — pas d'agitation gratuite. Les week-ends et jours feriers americains sont automatiquement sautes par le module market_calendar.
- Cycle mensuel d'expansion d'univers : une fois par mois, l'agent Universe Expansion passe en revue les actifs candidats hors portefeuille, identifie les nouveaux meritants, et propose leur integration. Les nouveaux entrants ne sont jamais imposes : ils sont presentes pour validation.

Cette cadence concilie reactivite (l'outil voit le marche tous les jours ouvres) et discipline (les regles d'allocation ne sont revues qu'une fois par mois pour eviter le sur-pilotage).

Nouveaute juin 2026 — Univers etendu aux actions americaines

Le scan mensuel d'expansion couvrait initialement les crypto-actifs et les ETF sectoriels. Il a ete etendu en juin 2026 a une large base d'actions US (mid et large caps) avec controle anti-doublon, throttling CoinGecko integre, et hydratation automatique de l'historique de prix pour les candidats promus.

Le moteur reuse la meme logique (filtre liquidite + score qualite + verdict 3-classes ACCEPT / WATCHLIST / REJECT) et alimente une carte Candidats univers dans le dashboard. Tous les candidats restent soumis a validation manuelle avant integration.

4 · PILOTAGE

Comment l'outil pilote au quotidien

Le pilotage repose sur un enchainement d'etapes ordonnees, repete chaque jour de bourse ouvre, sans saut ni raccourci. Chaque etape produit une trace ecrite, chaque etape est verifiable.

4.1 — Le cycle de decision quotidien

Le cycle de decision est l'enchainement qui transforme l'etat du marche du jour en une liste d'ordres soumis a votre validation. Il comporte six etapes :

#	Etape	Ce qui se passe
1	Rafraichissement des prix	Recuperation des cours du jour pour chaque actif. Actions et ETF : API Yahoo Finance (cours de cloture officiels). Crypto : API CoinGecko (BTC, ETH, SOL, LINK, HYPE, ZEC).
2	Mise a jour du portefeuille	Calcul de la valeur totale (NAV), du cash, des positions et du PnL latent.
3	Detection du regime de marche	Classement du jour en RISK-ON, MAINTAIN ou RISK-OFF a partir d'indicateurs croises.
4	Convergence Engine	Agregation des cinq agents (Macro, Factor, Micro, Geo, Sentiment) en cinq buckets decisionnels. Verifie qu'au moins 3 buckets sur 5 convergent sur une direction. Calcule le multiplicateur de sizing applique a l'etape suivante.

5	Construction des cibles	Calcul des poids cibles par actif compte tenu du regime, des plafonds, et du multiplicateur de sizing issu du Convergence Engine.
6	Generation des propositions et memo IC	Calcul des achats et ventes necessaires, passage du controle pre-trade Risk Engine V2, generation d'un memo par ordre et d'un memo IC consolide (PDF 5 pages avec section Ce qui a change par rapport a J-1 et J-7).

4.2 — Les trois regimes de marche

Le regime conditionne le comportement de l'outil. Il n'est pas decide par sentiment : il est mesure a partir d'indicateurs objectifs (tendance globale, volatilite, largeur de marche, conditions macroeconomiques).

Regime	Conditions de declenchement	Comportement de l'outil
RISK-ON	Marche favorable, tendance haussiere, volatilite contenue	L'outil investit pleinement, les achats sont autorises a hauteur de la cible $\times 1,30$, les ventes sont limitees pour ne pas casser les positions gagnantes.
MAINTAIN	Incertitude, tendance hesitante, signaux contradictoires	L'outil reajuste a la marge. Achats plafonnees a cible $\times 1,20$, ventes plafonnees a 50 % de la position. Le cash residuel est preserve.
RISK-OFF	Marche degrade, tendance baissiere, volatilite elevee	L'outil reduit l'exposition. Achats restreints aux opportunités de qualite, ventes accelerees sur les lignes en perte, cash residuel porte jusqu'a 30 %.

Etat actuel du portefeuille (9 juin 2026)

Regime detecte : MAINTAIN

Valeur totale (NAV) : 968 747 € · Cash : 478 727 € · Positions : 22

Taux d'investissement : 50,58 % (sous le plafond du regime)

Dernier cycle execute : 21 propositions ramenees a 13 apres reconciliation (5 conflits SELL/BUY resolus en faveur du TargetGap).

Dernier memo IC : #67 (09/06/2026 14:18) — section Ce qui a change et bandeau Verdict systeme Convergence Engine inclus.

Mode broker : shadow + dry-run (paper trading) — routeur Phase 3C livre, capital reel non encore arme.

4.3 — Le memo IC quotidien — dossier de decision consolide

Chaque cycle quotidien produit un memo IC (Investment Committee) en PDF de cinq pages, livre automatiquement a chaque cloture de cycle. Ce document est le dossier de decision consolide du jour. Il rassemble en un seul livrable tracable :

- Portfolio Snapshot : NAV, cash, positions, taux d'investissement, regime detecte.
- Ce qui a change (juin 2026) : comparaison structuree du cycle du jour aux cycles J-1 et J-7 sur quatre dimensions — regime, qualite factor, contexte geopolitique, calendrier macro. Permet de voir d'un coup d'oeil ce qui a bouge depuis hier et depuis une semaine.
- Lecture Macro & Geopolitique : bulletin du jour produit par l'agent Macro/Geo, alertes 48h.
- Lecture Factor : evolutions des scores qualite, promotions et retrogradations.
- Theses actives : these en vigueur par ligne, contre-arguments, sources Perplexity Pro.
- Proposed Changes : liste des ordres proposes avec memo synthetique par ligne.
- Risk V2 audit : trace des controles pre-trade, ordres rejetes et leur motif.
- Audit trail : horodatage des etapes, identifiants des agents intervenus, hash des donnees.
- Convergence Engine (juin 2026, p. 4-5) : verdict consolide par ticker — forced_exit, drift, strong consensus, neutres compactes — avec score de convergence en %, nombre de buckets alignes, et multiplicateur de sizing applique par l'agent Construction.

Le memo IC le plus recent est le memo #67 du 09/06/2026 14:18. Tous les memos anterieurs restent accessibles via l'interface (endpoints `/api/memos` et `/api/memos/{id}/pdf`).

Exemple — Bandeau Verdict systeme insere dans le memo IC #67

Convergence Engine — Verdict systeme du 09/06 14:18

3 forced_exit · 2 drift · 5 strong consensus · 12 neutres compactes

Forced exit : ZEC (1/5 aligne, 20 %), HYPE (2/5, 40 %, sizing x0.0)

Drift : LINK (2/5, 40 %, sizing x0.5), SOL (2/5, 40 %, sizing x0.5)

Strong consensus : MSFT, AAPL, NVDA, JPM, XLK (5/5, 100 %, sizing x1.0)

L'agent Construction a applique ces multiplicateurs au calcul des quantites — 5 conflits SELL/BUY ont ete resolus en faveur du TargetGap, ramenant 21 propositions a 13.

4.4 — Horaires de trading et calendrier de marche

L'outil respecte strictement les horaires officiels des marches sur lesquels il intervient. Aucun ordre n'est genere ou propose en dehors d'une fenetre de marche valide. Cette regle s'applique au niveau du routeur d'execution (livre fin mai 2026), avant meme que l'ordre n'atteigne le broker.

Classe d'actifs	Fenetre de marche	Comportement de l'outil
Actions US et ETF	Bourse de New York (NYSE / NASDAQ) : 9h30 – 16h00 ET, soit 15h30 – 22h00 heure de Paris en horaire d'ete. Ferme le week-end et 12 jours feries (NY_HOLIDAYS_2026).	Cycles automatiquement sautes le week-end et les jours feries. Tout ordre equity propose en dehors d'une fenetre ouverte est rejete avec le motif <code>market_closed</code> .
ETF europeens	Idem actions US si listes sur places americaines. Sinon adapte au calendrier local.	Suivi du meme principe : pas d'ordre genere si la place est fermee.
Crypto-actifs	Marches 24/7, sans interruption.	Aucun blocage horaire. Le routeur autorise les ordres crypto a tout moment, y compris la nuit et le week-end.

Liste des jours feries americains pris en compte en 2026

Date	Jour ferie
1 janvier 2026	New Year's Day
19 janvier 2026	Martin Luther King, Jr. Day
16 fevrier 2026	Presidents' Day
3 avril 2026	Good Friday
25 mai 2026	Memorial Day
19 juin 2026	Juneteenth
3 juillet 2026	Independence Day (observed)
7 septembre 2026	Labor Day
26 novembre 2026	Thanksgiving Day
27 novembre 2026	Day after Thanksgiving (early close)
24 decembre 2026	Christmas Eve (early close)
25 decembre 2026	Christmas Day

5 • INTELLIGENCE

L'intelligence de l'outil

L'outil ne repose pas sur un seul moteur de decision. Il s'appuie sur une equipe d'agents specialises, chacun expert d'un domaine, qui se passent le relais dans un ordre defini. Aucun agent ne decide seul. Depuis juin 2026, un module supplementaire — le Convergence Engine — agrege leurs sorties en cinq buckets decisionnels pour produire un verdict systeme unique.

5.1 — Pourquoi plusieurs agents plutot qu'un seul moteur

Piloter un portefeuille demande des competences tres differentes : lire une action americaine, evaluer une crypto, comprendre une publication economique, juger un contexte geopolitique, construire des poids coherents, controler le risque avant chaque ordre. Aucun moteur unique ne peut bien faire tout cela en meme temps.

L'outil decoupe donc le travail en specialites. Chaque agent fait une seule chose, mais il la fait bien et de maniere tracable. Les agents communiquent par une base de donnees centrale (SQLite WAL) : l'un ecrit, l'autre lit. Il n'y a pas de « boite noire » qui prend une decision globale sans laisser de trace.

Principe directeur

Un agent — une mission — une trace ecrite.

Chaque agent produit une sortie verifiable (note, score, memo, proposition).

Aucun agent n'execute d'ordre. L'execution reste votre prerogative.

Le Convergence Engine ne remplace pas les agents : il les consolide.

5.2 — Les huit agents qui pilotent votre portefeuille

Voici la liste complete des agents actifs dans l'outil, classes par ordre d'intervention dans le cycle de decision. Pour chacun, vous trouverez son role, ce qu'il regarde, ce qu'il produit et le service externe sur lequel il s'appuie.

Agent	Role / Source	Ce qu'il regarde	Ce qu'il produit
Agent Actions	Equity factor agent via API Perplexity Pro (pplx_factor_agent)	Bilans, ratios, croissance, tendance, force relative	Score 0-100 par action
Agent Crypto	Crypto agent via API Perplexity Pro (pplx_crypto_agent) + prix CoinGecko	Cours CoinGecko, dominance, volumes, news crypto (BTC, ETH, SOL, LINK, HYPE, ZEC)	Score et verdict par crypto
Agent Macro & Geopolitique	Macro & geo agent via API Perplexity Pro (pplx_geo_agent) + API FRED	Calendrier FRED, banques centrales, conflits, elections	Bulletin macro + alertes 48h
Agent These	Thesis agent via API Perplexity Pro (pplx_thesis_agent)	Sorties des agents Actions, Crypto, Macro	These ecrite (3-5 phrases)
Agent Memo	Memo agent via API Perplexity Pro (pplx_memo_agent)	These, donnees, sources publiques verifiables	Memo + verdict + score 0-100
Agent Construction	Portfolio construction agent (moteur deterministe interne)	Scores agents, portefeuille actuel, regime, verdict Convergence Engine	Table de poids cibles × sizing multiplier
Agent Univers	Universe expansion agent (scan mensuel multi-classes)	Liste large d'actifs (crypto, ETF, actions US), scores, liquidite	Liste de candidats a valider
Agent Risque	Risk pre-trade agent V2 (controleur deterministe interne, actif en runtime)	Ordre propose, etat du portefeuille, plafonds, liquidite, coherence prix	Approbation ou rejet motive

5.3 — Comment les agents collaborent dans le cycle quotidien

L'ordre d'intervention des agents n'est pas laisse au hasard. Il est fige en pipeline : chaque agent attend la sortie du precedent avant de demarrer. Une seule etape qui echoue stoppe la chaine et declenche une alerte — jamais une decision degradee en silence.

#	Etape	Ce qui se passe
1	Donnees brutes	Cours Yahoo Finance (actions/ETF) et CoinGecko (crypto), calendrier FRED, fil geopolitique Perplexity Geo. Stockes en base SQLite, horodates.
2	Agent Macro & Geopolitique	Produit un bulletin du jour : regime macro, evenements 48h, alertes a integrer dans les memos.
3	Agents Actions et Crypto	En parallele, chacun note les actifs de son perimetre. Les deux scores remontent en base.
4	Agent These	Consolide les scores et redige une these par actif candidat — c'est la matiere premiere du memo.
5	Convergence Engine	Nouveaute juin 2026. Agrege les sorties de 5 agents (Macro, Factor, Micro, Geo, Sentiment) en 5 buckets et calcule, par ticker, la direction consensus, le pourcentage de convergence, et le multiplicateur de sizing applique a l'etape suivante.
6	Agent Construction	Calcule les poids cibles, en tenant compte des plafonds, du regime, du portefeuille actuel, et du multiplicateur de sizing produit par le Convergence Engine.
7	Agent Memo	Pour chaque ordre genere, redige le memo qui vous sera presente, avec sources tracables. Le bandeau Verdict systeme Convergence Engine est insere en tete du memo IC.
8	Agent Risque V2 (actif en runtime)	Filtre final avant la file de validation. Les ordres rejetes sont consignes avec leur motif.
9	Routeur d'execution	Decide pour chaque ordre approuve : shadow (paper trading), live (capital reel) ou reject (marche ferme, plafond depasse, etc.). Voir chapitre 9.
10	Vous	Vous lisez le memo IC et les memos par ordre, vous validez ou refusez. C'est le seul moment ou un humain agit.

5.4 — Le Convergence Engine — 5 buckets et regle 3/5

Livre en juin 2026, le Convergence Engine est le module qui consolide les cinq agents specialises (Macro, Factor, Micro, Geo, Sentiment) en cinq buckets decisionnels. Sa mission est simple : eviter qu'un seul agent ne pilote une decision en solitaire, et ne valider une direction (achat ou vente) que si au moins trois buckets sur cinq convergent sur la meme lecture.

Bucket	Agent source	Ce qu'il evalue
L1 — Regime	Agent Macro	Regime de marche (RISK-ON / MAINTAIN / RISK-OFF), conditions macroeconomiques, directionnalite globale.
L2 — Positionnement	Agent Factor (qualite + comportement de prix)	Qualite fondamentale, momentum, force relative — propre a chaque actif.
L3 — Structure	Agent Micro (microstructure)	Tendance court terme, volatilite intra-jour, ouvertures de range — fenetres d'entree / sortie.
L4 — Liquidite	Agent Geo (contexte geopolitique)	Risque exogene a 48h, calendrier evenementiel, capacite a sortir d'une position.
L5 — Risque	Agent Sentiment / synthese	Equilibre risque / rendement, tail risk, signaux d'alerte transverses.

5.4.1 — La regle de convergence 3/5

Pour chaque ticker analyse, le Convergence Engine calcule un score de convergence en pourcentage : combien de buckets sur cinq pointent dans la meme direction (long ou short). La regle est stricte :

- 5/5 (100 %) — strong consensus : sizing multiplier = x1.0 (poids cible plein).
- 4/5 (80 %) — consensus solide : sizing multiplier = x1.0.
- 3/5 (60 %) — convergence minimale : sizing multiplier = x1.0, mais journalisation du desaccord.
- 2/5 (40 %) — drift : sizing multiplier = x0.5 (poids reduit de moitie). La direction reste mais avec prudence.
- 1/5 (20 %) ou 0/5 — forced exit : sizing multiplier = x0.0. L'ordre est force en sortie : aucune entree, sortie acceleree des positions existantes.

Pourquoi cette regle est aussi stricte

Sur un portefeuille de long terme, la conviction multiple est plus robuste qu'une conviction isolee. Un agent peut se tromper ; cinq qui convergent se trompent rarement en meme temps.

La regle 3/5 elimine les ordres pilotes par un seul facteur (un score factor flamboyant mais un contexte macro defavorable, par exemple). Elle reduit la frequence de transactions et donc les couts de friction.

Le multiplicateur de sizing permet de graduer la conviction : on ne traite pas un consensus 5/5 et un drift 2/5 avec la meme intensite. La gestion devient continue, pas binaire.

5.4.2 — Visibilite operationnelle : la carte Convergence

Le verdict du Convergence Engine est visible a deux endroits :

- Sur le dashboard Today, sous la carte Perplexity : une carte Convergence Engine qui liste, par ticker, les 5 buckets, le score de convergence en %, et le multiplicateur de sizing applique. La carte distingue les forced_exit, les drifts, les strong consensus et compacte les tickers neutres en un seul bloc.
- Dans le PDF du memo IC quotidien : le bandeau Verdict systeme est insere en tete du memo, puis une section detaillee occupe les pages 4 et 5 du memo (verdict par ticker, evolution vs J-1, evolution vs J-7).

5.4.3 — Exemple chiffre du cycle du 09/06/2026 (memo IC #67)

Ticker	Buckets alignes	Convergenc e	Sizing	Statut
MSFT	5 / 5	100 %	x1.00	Strong consensus
AAPL	5 / 5	100 %	x1.00	Strong consensus
NVDA	5 / 5	100 %	x1.00	Strong consensus
JPM	4 / 5	80 %	x1.00	Consensus solide
XLK	5 / 5	100 %	x1.00	Strong consensus
LINK	2 / 5	40 %	x0.50	Drift
SOL	2 / 5	40 %	x0.50	Drift
HYPE	2 / 5	40 %	x0.00	Forced exit
ZEC	1 / 5	20 %	x0.00	Forced exit
...	—	—	—	12 lignes neutres compactees

Lecture : l'agent Construction a applique ces multiplicateurs au calcul des quantites — les 21 propositions brutes ont ete ramenees a 13 propositions reelles. Les ordres forced_exit sur HYPE et ZEC sont passes en sortie acceleree ; les drifts LINK et SOL ont vu leur taille reduite de moitie.

5.5 — Le memo IA et le memo IC — traduction lisible du travail des agents

Deux niveaux de memos sont produits a chaque cycle.

- Le memo par ordre (genere par l'agent Perplexity Memo) : note synthetique d'une demi-page par ligne, avec verdict (BULLISH / NEUTRAL / BEARISH), score de conviction, these, contre-arguments, sources Perplexity Pro listees.
- Le memo IC consolide (PDF de 5 pages) : dossier de decision integral du jour. Contient le Portfolio Snapshot, la section Ce qui a change (J-1 et J-7), les bulletins Macro / Factor / Theses, les ordres proposes, l'audit Risk V2, l'audit trail, et la section detaillee Convergence Engine (pages 4-5).

5.6 — Ce que l'IA fait, ce que l'IA ne fait pas

Perimetre	Detail
-----------	--------

Ce que l'IA fait	Lire des donnees structurees (cours, ratios, calendriers). Calculer des scores reproductibles selon des regles ecrites. Synthetiser un narratif a partir de sources publiques verifiables (Perplexity Pro). Generer un memo en francais lisible par un non-specialiste. Alerter sur les incoherences ou les donnees manquantes.
Ce que l'IA ne fait pas	Inventer une donnee qu'elle n'a pas vue. Predire un cours avec certitude — elle n'evalue qu'une probabilite. Decider d'un ordre executable — seul votre clic le declenche. Modifier silencieusement les regles d'allocation ou les plafonds. Utiliser une donnee privilegiee ou non publique.

5.7 — Si un agent tombe en panne

L'outil est conçu pour s'arrêter, pas pour insister. Si un agent ne peut pas produire sa sortie (source de données indisponible, erreur de calcul, donnée aberrante), la chaîne s'interrompt à cette étape. Aucun ordre n'est généré ce jour-là dans le périmètre concerné. Vous êtes informé et la veille reprend dès que l'agent est rétabli.

Nouveauté juin 2026 — Stabilité technique consolidée

Verrous de base de données (DB locks) : la cascade de verrous SQLite qui pouvait interrompre les agents Crypto et Memo a été éliminée en deux vagues (18 connexions patchées au total dans 10 fichiers). Tous les accès appliquent désormais `PRAGMA busy_timeout = 10000 + WAL + synchronous=NORMAL`.

Encodage UTF-8 : 79 séquences de mojibake (caractère ≤ corrompu, accents français cassés) ont été réparées dans le moteur d'exécution et un helper défensif `_fix_mojibake()` a été ajouté au générateur de memo. Les memos IC sont désormais produits avec un Unicode propre.

Résultat mesure : le scheduler crypto tourne en cycle continu sans erreur — indicateur [CRYPTO-AGENT] Done en 12.2s | OK=6 FAIL=0 stable sur plusieurs jours.

Exemple réel — panne d'une source de prix crypto

Le 30 mai, une crypto suivie (HYPE) n'était plus diffusée par la source primaire (Yahoo Finance). L'outil n'a pas deviné un prix : il a basculé sur la source secondaire (CoinGecko), vérifié la fraîcheur, et seulement alors continué le cycle. Tout l'incident a été journalisé et corrigé dans la journée.

6 · PROTECTION

Comment l'outil protege votre capital

La performance n'a de sens que si elle s'inscrit dans la duree. Pour cela, l'outil applique des garde-fous structurels et proceduraux : des regles qui s'imposent a chaque ordre, sans exception.

6.1 — Les garde-fous structurels (deja en place a la construction)

- Diversification imposee par les plafonds de classe et de position (voir section 3.3).
- Reserve de liquidite : 5 % de cash residuel minimum en regime normal, jusqu'a 30 % en regime degrade. Ce cash sert d'amortisseur et de munition.
- Lissage des mouvements : aucune ligne ne peut voir son poids changer de plus de 1,5 % par cycle.
- Exclusion automatique : un actif qui passe sous le seuil de qualite ou de liquidite est retire de l'univers cible, sans appel.
- Convergence Engine : aucune entree directionnelle ne passe sans 3 buckets sur 5 alignes (voir 5.4). Cette regle est un garde-fou supplementaire en amont du Risk V2.

6.2 — Le controle pre-trade Risk Engine V2 (actif en runtime depuis juin 2026)

Chaque ordre genere par le cycle passe par un module de controle de risque (risk_pretrade_v2) qui verifie quatre conditions avant que l'ordre n'apparaisse en file de validation. Nouveaute juin 2026 : ce module qui etait livre en mode silencieux (observation sans blocage) est desormais actif en runtime — un ordre qui echoue un controle est reellement bloque et journalise avec son motif.

Controle	Description
Coherence de poids	L'ordre ne fait pas franchir un plafond de classe ou de position. Si oui, l'ordre est reduit a la quantite maximale autorisee, ou rejete.
Limite par operation	Aucun ordre ne peut représenter plus de 2 % du portefeuille en valeur. Les gros mouvements sont fragmentes.
Verification du prix	Le prix de reference doit etre frais (moins de 24 h) et coherent avec l'historique recent. Un prix aberrant declenche un rejet.
Disponibilite du cash	Pour un achat, le cash disponible est verifie. Pour une vente, la quantite detenue est verifiee. Aucun decouvert, aucune vente a decouvert.

Tout ordre rejete par le controle pre-trade est enregistre avec sa raison ecrite : vous savez exactement pourquoi un ordre n'est pas execute. L'audit Risk V2 est inclus dans le memo IC quotidien.

6.3 — La validation manuelle obligatoire

C'est la regle la plus importante de l'outil. Aucun ordre, meme valide par tous les controles, ne part sur le marche sans votre clic de validation. Vous avez trois options sur chaque ordre en file d'attente : valider, refuser, laisser en attente (l'ordre s'eteint automatiquement a la fin de la journee s'il n'est ni valide ni refuse).

Pourquoi cette regle n'est pas negociable

Un outil sans validation humaine peut accumuler de petites erreurs jusqu'a un sinistre.

Votre clic est l'occasion de detecter une anomalie de marche (annonce surprise, publication imminente) que l'outil n'a pas encore prise en compte.

C'est votre capital. La decision finale vous appartient, par construction.

6.4 — La surveillance macroeconomique et geopolitique

L'outil consulte en continu un calendrier des publications economiques (API FRED de la Federal Reserve : decisions de banque centrale, PIB, inflation, chomage, indices PMI) et un flux d'actualite geopolitique alimente par l'agent Perplexity Geo. Lorsqu'un evenement majeur approche (par exemple une decision de la Reserve federale americaine), l'outil le signale dans les memos et peut suggerer une posture plus prudente le temps de la publication.

6.5 — Le routeur d'execution — ligne de defense livree en mai 2026

Une couche de securite supplementaire a ete ajoutee en mai 2026, entre le controle pre-trade et l'execution effective : le routeur d'execution Phase 3C. Pour chaque ordre approuve, il decide d'une seule des trois routes possibles : shadow (paper trading, par default), live (capital reel, sous triple verrou) ou reject (marche ferme, plafond live depasse, instrument hors whitelist). Le detail complet est decrit au chapitre 9.

7 · CONTROLE

Vos points de controle quotidiens

L'outil est utilisable en quelques minutes par jour. Voici ce que vous regardez, dans quel ordre, et combien de temps cela vous demande.

#	Element	Ce que vous regardez	Duree
1	Tableau de bord	NAV du jour, evolution depuis hier, taux d'investissement, regime detecte.	30 sec
2	Memo IC quotidien	Lecture rapide du PDF 5 pages : Portfolio Snapshot, Ce qui a change, bandeau Verdict systeme Convergence Engine.	3-5 min
3	Carte Convergence Engine	Verification des forced_exit / drifts / strong consensus du jour, sous la carte Perplexity.	30 sec
4	Ordres en attente de validation	Liste des propositions du cycle du jour. Vous lisez le memo par ligne, vous validez ou refusez.	3-4 min
5	Calendrier macro	Quelles publications economiques majeures sont prevues dans les 48 h ? (source FRED)	1 min
6	Journal des executions	Verification que les ordres valides la veille ont bien ete executes au prix attendu, et que la reconciliation broker est OK.	1 min
7	Etat du routeur	Verification que le triple verrou live est dans l'etat attendu (shadow + dry-run par default).	30 sec

Temps total de gestion quotidien : environ dix a douze minutes, parfois quinze en periode de publications economiques chargees. C'est court parce que l'outil a deja fait le travail de preparation.

Et si vous etes absent une journee ?

Aucun ordre ne part sans votre clic — donc rien ne se passe. Les propositions non validees expirent en fin de journee.

Le portefeuille continue d'etre suivi : prix mis a jour, NAV recalcule, alertes enregistrees, memo IC produit. Vous retrouvez l'historique complet a votre retour.

En cas d'urgence reelle (krach, evenement geopolitique majeur), un protocole d'incident est prevu (voir annexe C).

8 · TRANSPARENCE

Perimetre, limites et engagements

Un outil sincere reconnaît ce qu'il ne fait pas. Cette section liste explicitement le perimetre, les limites et les engagements de transparence que nous vous devons.

8.1 — Ce que l'outil fait

- Pilote un portefeuille d'actifs cotes (actions, ETF, REIT, crypto majeures) selon une discipline ecrite et auditable.
- Genere chaque jour ouvre une liste d'ordres proposes, accompagnees de memos par ligne et d'un memo IC consolide en PDF de 5 pages.
- Applique le Convergence Engine 5 buckets + le Risk Engine V2 pre-trade + le routeur d'execution sur 100 % des ordres.
- Conserve un journal complet (decisions, controles, executions, refus) pendant la duree de detention du compte.
- Met a jour les memos et la lecture de marche au moins quatre fois par jour.
- Respecte strictement les horaires de marche et les jours ferries NYSE (12 jours en 2026).

8.2 — Ce que l'outil ne fait pas

- L'outil ne fait pas d'effet de levier. Pas de marge, pas de produits derives, pas de vente a decouvert.
- L'outil ne traite pas d'actifs non cotes (private equity, immobilier physique, art, vin) qui restent du ressort de votre patrimoine non-cote.
- L'outil ne garantit pas la performance. Aucun outil ne le peut. Il garantit uniquement la discipline du processus et la tracabilite des decisions.
- L'outil ne se substitue pas a un conseil fiscal ou patrimonial global. Le placement de votre 1 M€ s'inscrit dans une strategie patrimoniale plus large qui depasse le perimetre de l'outil.
- L'outil ne prend pas de decision sans vous. Validation manuelle obligatoire sur chaque ordre.

8.3 — Statut actuel : simulation, puis bascule progressive

Le portefeuille de 1 M€ sera lance en mode simulation (paper trading) pendant une periode probatoire de trois mois minimum. Cela signifie que les ordres valides ne touchent pas le marche : ils sont executes au prix de reference dans un simulateur fidele aux conditions de marche. Cette phase a deux objectifs :

- Verifier la qualite des decisions de l'outil en conditions reelles, sans risque de capital.
- Vous familiariser avec l'interface, les memos, et la cadence de validation.

Au terme de la periode probatoire, et apres revue conjointe du bilan, le passage en capital reel sera decide d'un commun accord. La transition se fait par paliers (par exemple 250 K€ d'abord, puis montee progressive) via le routeur Phase 3C decrit au chapitre 9, qui pilote la bascule par instrument et par phase contre le broker ActivTrades.

8.4 — Sources de donnees, APIs et fiabilite

Donnee	Source / API	Usage dans l'outil
Prix actions et ETF	Yahoo Finance (yfinance)	Cours de cloture officiels et historique
Prix crypto	CoinGecko (agregé de plus de 700 plateformes)	BTC, ETH, SOL, LINK, HYPE, ZEC avec throttling integre
Indicateurs macroeconomiques	FRED (Federal Reserve, donnees publiques)	PIB, inflation, chomage, decisions Fed
Calendrier des publications	FRED + sources publiques referencees	Map des releases (NFP, CPI, FOMC, GDP)
Memos, theses, narratifs sectoriels	Perplexity Pro (API)	Agents memo, factor, thesis, crypto, geo
Contexte geopolitique	Perplexity Pro (agent geo)	Remplace l'ancien flux GDELT, desactive pour cause d'instabilite
Execution broker (a venir)	MetaApi → compte ActivTrades	Routeur Phase 3C, livre, encore en mode shadow
Calendrier des jours feries	Module interne market_calendar	NY_HOLIDAYS_2026 (12 dates), next_open, weekend
Verdict systeme par ticker	Module convergence_engine (juin 2026)	Snapshots par cycle dans la table convergence_snapshots, exposes via /api/convergence/snapshot

Toutes les sources sont publiques ou contractees. Aucune donnee privilegiee ou non publique n'est utilisee. Toutes les requetes sont tracees en base.

8.5 — Engagements de transparence

- Rapport mensuel écrit : performance, regimes traverses, ordres executes, ordres refuses, ordres rejetes par le routeur, anomalies eventuelles.
- Memo IC quotidien : PDF 5 pages produit a chaque cloture de cycle, accessible via /api/memos — incluant la section Ce qui a change et la section Convergence Engine.
- Acces permanent au journal : vous pouvez interroger a tout moment l'historique complet (ordres, decisions, controles, executions broker, snapshots Convergence Engine).
- Point semestriel de revue : revue conjointe des regles, des plafonds, du Convergence Engine et de l'univers. Ajustements possibles d'un commun accord.
- Information immediate en cas d'incident technique majeur, d'anomalie detectee ou de changement de regime brutal.
- Notification systematique avant tout changement d'etat du triple verrou live (passage shadow → live ou modification des plafonds MAX_LIVE_NAV / MAX_LIVE_NOTIONAL).

9 · TRADING LIVE

Architecture de bascule — Phase 3C

La Phase 3C, livrée fin mai 2026, ajoute à l'outil la capacité technique d'envoyer des ordres réels sur le marché via le broker ActivTrades, tout en préservant le mode paper trading existant. Aucune route réelle n'est encore active : le dispositif est livré, audité, mais armé uniquement après décision conjointe.

9.1 — Les trois routes possibles pour chaque ordre approuvé

Route	Quand elle s'applique	Effet
shadow	Par défaut, pour tous les instruments hors whitelist live ou si le mode live est désarmé.	L'ordre est exécuté dans le simulateur interne (paper trading). Aucune sortie vers le broker.
live	Uniquement si l'instrument est dans la LIVE_INSTRUMENTS whitelist, que le broker live est actif, et que tous les plafonds sont respectés.	L'ordre est envoyé au broker ActivTrades via l'API MetaApi (compte 1004815). Une trace complète est conservée.
reject	Marché fermé (cf. market_calendar), notional > plafond, NAV live > plafond, ou tradacteur ActivTrades en échec.	L'ordre est marqué rejected_router avec son motif. Il n'est ni exécuté en simulation ni envoyé au broker.

9.2 — Le triple verrou de sécurité

Pour qu'un ordre puisse atteindre le marché réel, trois conditions cumulatives doivent être satisfaites. Chacune est isolée dans une variable de configuration distincte, modifiable uniquement par décision conjointe :

Verrou	Variable	État par défaut	Effet
1. Activation globale	BROKER_LIVE_ENABLE D	False	Tant que False, AUCUN ordre n'est envoyé au broker.
2. Mode dry-run	LIVE_DRY_RUN	True	Si True, l'ordre live est simulé côté routeur mais ne touche pas MetaApi. Audit complet.
3. Whitelist instruments	LIVE_INSTRUMENTS	{ } (vide)	Liste fermée des tickers autorisés au live. Tout ticker hors liste reste en shadow.

Plafonds de notional live (premiere phase d'armement)

MAX_LIVE_NAV = 300 € — le NAV expose en live ne peut pas dépasser 300 € (sur capital test de 800 €).

MAX_LIVE_NOTIONAL_PER_ORDER = 100 € — aucun ordre live ne peut dépasser 100 € de notional.

Au-dela de l'un ou l'autre, l'ordre est rejete par le routeur avec le motif notional_exceeds_max ou nav_cap_reached.

9.3 — La procedure de bascule en trois phases (A puis B puis C)

Le passage en capital reel ne se fait jamais d'un seul mouvement. Il suit une sequence en trois phases, validee par revue conjointe :

Phase	Action	Duree minimale	Etat des verrous
Phase A	Verification de l'etat des trois verrous, du calendrier de marche, et de la connectivite MetaApi/ActivTrades. Aucune modification de config.	1 jour ouvre	BROKER_LIVE_ENABLED = False, LIVE_DRY_RUN = True, LIVE_INSTRUMENTS = {} — verrouille.
Phase B	Activation du mode armement dry-run sur un instrument unique (ex : LINK). Le routeur calcule les ordres live mais aucune transmission réelle.	24 a 72 heures	BROKER_LIVE_ENABLED = True, LIVE_DRY_RUN = True, LIVE_INSTRUMENTS = {LINK}.
Phase C	Si la phase B est concluante : passage en transmission réelle au broker. Surveillance immediate du reconciler et de chaque place_order MetaApi.	Permanent (sous monitoring)	BROKER_LIVE_ENABLED = True, LIVE_DRY_RUN = False, LIVE_INSTRUMENTS = {LINK, ...} (extension progressive).

9.4 — La procedure de retour en arriere (rollback)

A tout moment, et pour toute raison (anomalie de marche, incident technique, doute), le mode live peut etre desactive instantanement. Trois niveaux de rollback sont prevus, par gravite croissante :

- Niveau 1 — desactivation logicielle : passer BROKER_LIVE_ENABLED a False. Tous les ordres futurs retournent en shadow. Effet immediat au prochain cycle.
- Niveau 2 — restauration des sauvegardes : retour aux fichiers de configuration et de moteur d'execution sauvegardes avant la bascule, avec arret/redemarrage de l'API.
- Niveau 3 — fermeture manuelle : connexion directe au broker ActivTrades pour fermer manuellement les positions ouvertes, en derniere extremite.

9.5 — Le reconciler broker

En complement du routeur, un module de reconciliation compare en permanence les positions internes (base SQLite NEXTONES) et les positions effectives chez ActivTrades (via MetaApi). Tout ecart est journalise et leve une alerte. Cette reconciliation tourne automatiquement aux heures de marche et permet de detecter instantanement une desynchronisation (ordre rejete cote broker, slippage, panne reseau).

ANNEXE A

Glossaire

Capitalisation boursiere	Valeur totale d'une societe cotee : cours × nombre d'actions.
Cash residuel	Partie du portefeuille garde en liquidites, non investie.
CoinGecko	Agregateur de cours crypto utilise comme source principale par l'outil pour BTC, ETH, SOL, LINK, HYPE, ZEC.
Controle pre-trade	Verification automatique appliquee avant qu'un ordre ne soit propose : poids, liquidite, coherence.
Convergence Engine	Module livre en juin 2026 qui agrege 5 agents specialises en 5 buckets et applique la regle 3/5 + sizing multiplier.
Convergence pct	Pourcentage de buckets alignes sur la meme direction (de 0 a 100 %).
Cycle de decision	Sequence executee chaque jour ouvre pour passer de l'etat du marche aux ordres proposes.
Diff engine	Module qui compare l'etat du cycle du jour aux cycles J-1 et J-7. Alimente la section Ce qui a change du memo IC.
Drift	Statut Convergence Engine : 2 buckets sur 5 alignes — sizing multiplier x0.5.
Dry-run (live)	Mode d'execution ou le routeur calcule les ordres live et les journalise sans les transmettre reellement au broker.
ETF	Fonds indicel cote en bourse, qui replique la performance d'un secteur ou d'un indice.
File d'attente	Liste des ordres approuves par les controles et attendant votre validation manuelle.
Forced exit	Statut Convergence Engine : 0 ou 1 bucket sur 5 aligne — sizing multiplier x0.0, l'ordre est force en sortie.
FRED	Federal Reserve Economic Data — base publique de donnees macroeconomiques americaines.
LIVE_INSTRUMENTS	Whitelist fermee des instruments autorises a etre executes en capital reel via le routeur.
MAX_LIVE_NAV	Plafond maximal de valeur exposee en live, exprime en euros (300 € en phase initiale).
MAX_LIVE_NOTIONAL_PER_ORDER	Plafond maximal de notional pour un seul ordre live (100 € en phase initiale).
market_calendar	Module interne qui gere les jours feries NYSE 2026, les week-ends et le calcul de next_open.

Memo IA	Note ecrite d'une demi-page generee automatiquement par l'agent Perplexity Memo pour justifier chaque ordre.
Memo IC	Memorandum d'Investment Committee — PDF consolide de 5 pages produit a chaque cycle. Contient Portfolio Snapshot, Ce qui a change, Macro, Factor, Theses, Proposed Changes, Risk V2, Audit trail, Convergence Engine.
MetaApi	Service cloud utilise par l'outil pour se connecter au broker ActivTrades et envoyer les ordres reels.

NAV (Net Asset Value)	Valeur totale du portefeuille a un instant : cash + positions evaluees au cours du jour.
NY_HOLIDAYS_2026	Liste des 12 jours feries du NYSE en 2026 reconnus par market_calendar.
Paper trading	Simulation : les ordres valides sont executes dans un simulateur, sans toucher au marche reel.
Perplexity Pro	API d'IA generative multi-sources utilisee par les agents Memo, Thesis, Factor, Crypto et Geo de l'outil.
Plafond par actif	Poids maximum autorise pour une ligne du portefeuille, en pourcentage de la NAV.
PnL	Profit and Loss — gain ou perte realise (positions soldees) ou latent (positions ouvertes).
Poids cible	Pourcentage du portefeuille qu'un actif devrait représenter selon les regles.
Reconciler broker	Module qui compare les positions internes aux positions reelles chez le broker, leve une alerte en cas d'ecart.
Red flag	Signal d'alerte fondamental detecte sur un actif (ex : doute comptable, litige majeur).
Regime de marche	Classement du jour en RISK-ON, MAINTAIN ou RISK-OFF selon des indicateurs croises.
REIT	Real Estate Investment Trust — societe cotee qui detient et gere des biens immobiliers.
Risk Engine V2	Module de controle pre-trade deterministe interne. Actif en runtime depuis juin 2026 (gating reel des propositions).
Routeur d'execution	Module Phase 3C qui aiguille chaque ordre approuve vers shadow, live ou reject selon le triple verrou.
Score de qualite	Note synthetique entre 0 et 100 qui evalue la solidite fondamentale d'un actif.
Shadow	Route par defaut du routeur : execution en paper trading uniquement.
Sizing multiplicier	Multiplicateur (0.0 / 0.5 / 1.0) applique au poids cible selon le verdict Convergence Engine.
Smoothing (lissage)	Limitation du mouvement net de poids par ligne et par cycle, pour eviter les rotations brutales.
Strong consensus	Statut Convergence Engine : 4 ou 5 buckets sur 5 alignes — sizing multiplicier x1.0.

Triple verrou	Combinaison des trois variables BROKER_LIVE_ENABLED, LIVE_DRY_RUN et LIVE_INSTRUMENTS qui conditionne l'envoi reel d'ordres.
Univers cible	Liste des actifs actuellement eligibles a entrer dans le portefeuille.
Universe Expansion	Agent de scan mensuel multi-classes (crypto, ETF, actions US depuis juin 2026) qui propose de nouveaux candidats.
Yahoo Finance	Source utilisee pour les cours et historiques d'actions americaines et ETF.

ANNEXE B

Exemple chiffre — Un cycle complet sur 1 M€

Cet exemple decrit, etape par etape, ce qui se passe sur le portefeuille un matin type, dans le regime MAINTAIN actuellement detecte. Les chiffres sont issus du dernier cycle execute sur le portefeuille reel en simulation (cycle du 09/06/2026, memo IC #67).

Etat de depart (veille au soir)

NAV	975 412 €
Cash	493 211 € (50,6 %)
Positions	22 (Actions US, ETF, crypto)
Taux d'investissement	49,4 %
Regime	MAINTAIN

Etape 1 — Lecture du marche (08h25)

L'outil rafraichit les prix de tous les actifs suivis via Yahoo Finance (actions/ETF) et CoinGecko (crypto). Calcule la NAV, repere les ecarts entre poids effectifs et cibles, et identifie les candidats de l'agent Universe Expansion.

Etape 2 — Convergence Engine (08h25)

Les 5 agents specialises (Macro, Factor, Micro, Geo, Sentiment) produisent leurs verdicts. Le Convergence Engine agrege en 5 buckets et calcule un sizing multiplicier par ticker. Verdict du jour :

- 3 forced_exit : ZEC (1/5), HYPE (2/5), 1 autre — sizing x0.0
- 2 drift : LINK (2/5), SOL (2/5) — sizing x0.5
- 5 strong consensus : MSFT, AAPL, NVDA, JPM, XLK (5/5) — sizing x1.0
- 12 neutres compactes

Etape 3 — Construction des cibles (08h25)

L'agent Construction recalcule les poids cibles en appliquant le sizing multiplicier du Convergence Engine. Microsoft, deja en portefeuille, se retrouve avec un poids effectif (5,2 %) legerement superieur a sa cible — un ajustement a la baisse est calcule.

Etape 4 — Generation des ordres (08h25 — 08h29) — 21 propositions brutes

L'outil genere 21 propositions brutes en appliquant les ecarts cibles × sizing. Le reconciliateur identifie alors 5 conflits SELL/BUY simultanes sur les memes lignes et les resout en faveur du TargetGap. Resultat : 13 propositions reelles.

Ticker	Sens	Quantite	Justification
MSFT	SELL	18	Strong consensus 5/5 mais poids 5,2 % > cible 4 % — reequilibrage.
AAPL	BUY	11	Strong consensus 5/5 — alignement poids cible.
NVDA	BUY	8	Strong consensus 5/5 — qualite 92/100.
JPM	BUY	24	Consensus 4/5 — secteur financier favorable.
XLK	BUY	44	Strong consensus 5/5 — renforcement exposition tech.
LINK	SELL	32	Drift 2/5 — sizing x0.5, sortie progressive.
SOL	SELL	12	Drift 2/5 — sizing x0.5, sortie progressive.
HYPE	SELL	100	Forced exit 2/5 — sizing x0.0, sortie acceleree.
ZEC	SELL	8	Forced exit 1/5 — sizing x0.0, sortie acceleree.
...	—	—	4 autres lignes (BUY/SELL sur consensus 3-4/5).

Etape 5 — Risk Engine V2 (controle pre-trade)

Les 13 ordres passent les quatre controles (coherence de poids, limite par operation, verification du prix, disponibilite du cash). Aucun rejet. L'audit Risk V2 est journalise et inclus dans le memo IC.

Etape 6 — Routeur d'execution

Les 13 ordres sont analyses par le routeur Phase 3C. Tous sont routes vers shadow (paper trading), car la whitelist LIVE_INSTRUMENTS est vide a ce stade.

Etape 7 — Memo IC #67 produit (14:18)

Le PDF du memo IC est genere automatiquement : 5 pages, Unicode propre, bandeau Verdict systeme insere en tete, section Ce qui a change comparant le cycle aux cycles J-1 (08/06) et J-7 (02/06), section Convergence Engine detaillee en pages 4-5. Disponible via </api/memos/67/pdf>.

Etape 8 — Validation et execution

Vous lisez le memo IC #67, vous validez les 13 ordres. L'execution est instantanee dans le simulateur interne : les 13 ordres passent en statut filled.

Etat d'arrivee (apres execution)

NAV	968 747 € (-6 665 € de PnL journalier)
Cash	478 727 € (49,4 %) — diminution due aux achats nets
Positions	22 (3 forced_exit ramenees pres de zero, 5 renforcees)
Taux d'investissement	50,58 %
Regime	MAINTAIN
Mode routeur	shadow (paper trading) sur 100 % des ordres
Memo IC	#67 (09/06/2026 14:18) — Convergence Engine inclus, Unicode propre

Lecture de ce cycle

Le Convergence Engine a identifie 3 forced_exit et 2 drifts — les 5 sorties ont libere de la marge sans casser de regle de plafond.

Les 5 strong consensus ont absorbe la majorite des achats avec un sizing plein (x1.0).

Microsoft a ete reequilibre a la baisse malgre un strong consensus, par discipline de poids.

Le reconciliateur a ramene 21 propositions brutes a 13 ordres reels en eliminant 5 conflits SELL/BUY.

Le taux d'investissement reste stable a 50,6 %, conforme au regime MAINTAIN. Le cash residuel reste suffisant (49,4 %) pour absorber un choc.

Le routeur a aiguille 100 % des ordres en shadow : aucun ordre n'a touche le marche reel.

Le memo IC #67 a ete genere automatiquement avec section Ce qui a change et Convergence Engine integres.

Temps total de votre intervention : environ huit minutes.

ANNEXE C

Procedure d'incident et contacts

C.1 — Definition d'un incident

Un incident est tout evenement qui empeche le pilotage normal du portefeuille ou qui expose le capital a un risque non prevu par les regles. Trois categories :

Categorie	Definition	Procedure
Mineur	Panne ponctuelle, lenteur, alerte non bloquante.	Information par mel le jour meme. Aucune action requise.
Majeur	Source de donnees indisponible plus de 4 h (Yahoo Finance, CoinGecko, FRED ou Perplexity), blocage d'un cycle, anomalie detectee sur une position, echec de production du memo IC.	Information immediate par appel. Cycle suspendu si necessaire. Retour a la normale documente.
Critique	Krach de marche, evenement geopolitique majeur, faille de securite, incident sur le broker en mode reel (MetaApi/ActivTrades), desynchronisation broker non rattrapable.	Appel immediat. BROKER_LIVE_ENABLED force a False (rollback niveau 1). Reunion de crise sous 24 h pour decider de la conduite a tenir.

C.2 — Contacts

Gerant et concepteur	Richard Guelin (NEXTONES)
Mel principal	rguelin@nextones.fr
Disponibilite	Lundi-vendredi 8h-19h CET, urgences 24/7 sur appel
Reunion de revue	Mensuelle (1h) + semestrielle approfondie (2h)
Acces direct au journal	Sur demande, par interface securisee
Broker associe	ActivTrades — compte 1004815 (acces via MetaApi)

C.3 — Ce qui ne sera jamais fait

- Aucune modification du portefeuille en votre nom sans votre validation explicite.
- Aucun changement des regles d'allocation, des plafonds, ou des parametres du Convergence Engine sans votre accord ecrit.
- Aucune diffusion de vos informations ou de vos positions a un tiers.
- Aucune execution d'ordre en cas de doute serieux sur les conditions de marche : l'outil est concu pour s'arreter, pas pour insister.
- Aucune bascule du triple verrou live sans notification prealable et accord ecrit conjoint.

Ce memorandum est remis a titre informatif. Il decrit l'outil et son fonctionnement operationnel. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalise au sens de la reglementation. Les performances passees ne prejudent pas des performances futures. L'investissement en actions et en crypto-actifs comporte un risque de perte en capital.

NEXTONES — Document interne — Version 1.2 — 9 juin 2026 — Confidentiel